

Congress Trading Signal

Copier les trades déclarés du Congrès américain bat-il le marché ?
Méthodes, mathématiques et résultats — rapport de recherche

Alice Lemaire — Semaines 3–4 : stratégie & backtest (06_Recherche_Strategie_2014_2026.ipynb)

5 juillet 2026

Comment lire ce rapport

Ce document est **autonome** : toutes les méthodes (avec leurs formules) et tous les résultats y sont expliqués sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le code. Il est **calqué sur le notebook** 06_Recherche_Strategie_2014_2026.ipynb — mêmes sections §1–§8, mêmes exemples calculés à la main, mêmes chiffres (chaque valeur citée ici est la sortie d'une cellule ; correspondance en annexe A). Le notebook est **auto-suffisant** : il construit lui-même son cache de prix au premier lancement, puis s'exécute entièrement hors-ligne.

Résumé exécutif

Question. Les transactions déclarées par les élus américains (STOCK Act) contiennent-elles un signal qu'un investisseur extérieur peut copier — sachant qu'il ne les voit qu'à leur *publication*, 0–45 jours après le trade ?

Réponse : non, à chaque étage de la mesure. (i) **Pas d'information moyenne, même à la date de transaction** (le plafond théorique) : les achats font $-0,18\%$ (1 mois) à $-0,76\%$ (6 mois) vs SPY, $t < -4$. (ii) La seule trace positive — $+7$ bps le mois suivant la publication ($t = 1,9$) — est **6× sous les coûts** d'un aller-retour. (iii) La stratégie du brief (sélection annuelle top- K par Sharpe de série de trades) donne $+0,7$ à $+3,6\%$ par trade selon la configuration, mais $t \leq 1,3$ **sur les 8 essais** ; le copy-trading non sélectif *perd* ($-0,42\%$ /trade net). (iv) **En compte réel** (NAV quotidienne, coûts sur le turnover), l'excès tombe à $+1,9$ – $2,3\%$ /an avec $t \leq 0,9$, un Sharpe de $0,74$ **sous** celui de SPY ($0,82$) pour plus de volatilité. (v) La version **ETF sectoriels** (l'univers Ramify) dilue le peu qui reste : excès ≈ 0 en compte (IR $0,02$).

Conclusion. Cohérent avec la littérature (Belmont 2022) et les produits réels (NANC/KRUZ) : un produit « Congrès » se défend comme **bêta thématique transparent**, pas comme une promesse d'alpha.

Table des matières

1	Le cadre : données, brief et conventions	2
2	La mesure de base — l'excès de rendement d'un trade	3
3	L'événement — y a-t-il de l'info, et à quelle date ?	3
4	La stratégie du brief — copy-trading trade-based	4

4.1	L'appariement achat → sortie	4
4.2	Le track record d'un membre — le critère du brief	4
4.3	La sélection annuelle walk-forward, sans tricher	5
5	Deux variantes issues de l'état de l'art	5
6	V2 — la version ETF sectoriels, par trade	6
7	Du trade au portefeuille — le compte du copieur	6
7.1	La construction en poids — les formules	6
7.2	L'exemple à la main et les contrôles	6
7.3	Le portefeuille de la stratégie retenue ($K = 4$, sans filtre)	7
7.4	L'année par année — le test qui compte	8
7.5	V2 ETF en compte, et lecture du §7	8
8	Verdict	9
A	Traçabilité rapport ↔ notebook	9
B	Reproductibilité	10

1 Le cadre : données, brief et conventions

Le contexte. Depuis le STOCK Act (2012), les membres du Congrès doivent déclarer leurs transactions boursières sous 45 jours. Prémisse à tester : ces personnes auraient un accès privilégié à l'information (commissions Finance, Défense, Renseignement) et leurs déclarations constitueraient un signal exploitable.

La stratégie spécifiée par le brief (copy-trading *trade-based*) :

- **Entrée** sur un titre dès qu'un achat (« Purchase ») est *publié* par un membre suivi ;
- **Sortie** à la publication de la vente (« Sale ») du même membre sur ce titre, sinon **forcée 12 mois** après l'entrée — chaque trade = *une observation*, entrée/sortie explicites ;
- **Sélection annuelle** des K membres à suivre ($K \in \{4, 6, 8, 10\}$), éligibles ≥ 10 trades, classés par **Sharpe de leur série de trades** ; option : $\geq K/2$ membres de commissions clés ; positions des non-reconduits *laissées courir* ;
- **V1** sur actions directes (valider le signal), **V2** sur ETF sectoriels (s'intégrer à l'univers Ramify).

Les données.

- **Transactions** : la table canonique certifiée par l'audit données (`transactions_backtest_2014_2026.csv`)
 - sources officielles House+Sénat, 100 % de l'index du Clerk traité : **134 464 transactions**, 372 membres, 4 618 tickers (achats 68 250 / ventes 66 214), identité, parti et commissions à la date du trade, montants = milieu exact de fourchette, `ticker_yahoo` prêt pour les prix (renommages appliqués). Délai médian transaction → publication : **27 jours**.
- **Prix** : cache `yfinance` ajusté (2012→2026), **construit par le notebook lui-même** (cellule dédiée) : resumable (un CSV présent n'est jamais re-téléchargé ; cache complet = 0 appel réseau), échecs classés (délistage attendu vs inattendu, jamais de liste noire à vie). État : 4 618 symboles à couvrir, 3 350 en cache, 1 268 échecs Yahoo persistants. Garde-fou anti-corruption au chargement (prix $< 0,10 \$$ ou saut quotidien $> 300 \%$ ⇒ série écartée — $\sim 0,3 \%$ des trades ; filtre évalué

sur toute la série = légère exclusion rétroactive, assumée pour la propreté). Panel final : **3 289 tickers** × **3 645 jours** (2012-01-03 → 2026-07-02).

- **Couverture** : 118 061/134 464 trades couverts par un prix (**87,8 %**) ; les non-couverts sont surtout des délistés sans successeur ($\sim 74\%$ de couverture en 2014, $\sim 99\%$ en 2026) $\Rightarrow$ léger biais de survie, documenté comme limite.

Conventions (tout le rapport)

Entrée au premier jour de bourse **après** l'événement (J+1, aucun look-ahead) · coûts $c = 20$ bps par transaction ($2c = 40$ bps l'aller-retour) · chaque trade = une observation (§2-6 ; le §7 passe au compte) · excès mesuré **vs SPY** sur la même fenêtre · la table n'est *jamaïs* dédoublée (lignes identiques = lots multi-comptes réels : Self/Spouse/Joint).

2 La mesure de base — l'excès de rendement d'un trade

Pour un trade sur le titre i , d'événement daté d (transaction *ou* publication), on entre au premier jour de bourse $t_e > d$ et on mesure, à l'horizon h (jours de bourse) :

$$x_i(h) = \underbrace{\frac{P_i(t_e + h)}{P_i(t_e)} - 1}_{\text{rendement du titre}} - \underbrace{\left(\frac{B(t_e + h)}{B(t_e)} - 1 \right)}_{\text{rendement de SPY}}, \quad (1)$$

avec P_i le cours ajusté et B celui de SPY. Sur n trades, on rapporte la moyenne $\bar{x}$, la médiane, le % de gagnants et le

$$t = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{n}}, \quad s = \text{écart-type des } x_i. \quad (2)$$

Exemple calculé à la main (reproduit tel quel par le code vectorisé, écart $< 10^{-12}$) : Nancy Pelosi achète NVDA le 2021-07-23, publié le 2021-08-20 ; entrée le 2021-08-23 à 21,88 \$, sortie 3 mois plus tard (2021-11-19) à 32,88 \$: titre +50,25 %, SPY +5,17 % $\Rightarrow x = +45,07\%$.

Mise en garde valable partout : les fenêtres des trades se **chevauchent** (deux achats du même mois vivent le même marché), les observations ne sont pas indépendantes $\Rightarrow$ les t affichés sont *optimistes*. On les lit comme des ordres de grandeur — ils ne sont déjà pas significatifs.

3 L'événement — y a-t-il de l'info, et à quelle date ?

La question préalable à toute stratégie. Chaque trade a **deux dates** : la **transaction_date** (quand l'écu agit — information parfaite, *inaccessible* au copieur : c'est le **plafond** théorique) et la **disclosure_date** (la publication — la seule date **jouable**). On mesure $x_i(h)$ depuis chacune, à 5 horizons, achats et ventes séparés.

ACHATS — excès vs SPY (entrée J+1)						
horizon	depuis	n	moyen	médiane	% > 0	t
1 sem	transaction (plafond)	58 925	−0,01 %	−0,06 %	49	−0,50
1 sem	publication (jouable)	58 902	−0,04 %	−0,07 %	49	−2,25
1 mois	transaction (plafond)	58 881	−0,18 %	−0,20 %	48	−5,13
1 mois	publication (jouable)	58 504	+0,07 %	−0,23 %	48	1,89
3 mois	transaction (plafond)	58 104	−0,27 %	−0,73 %	47	−4,15
3 mois	publication (jouable)	57 628	−0,36 %	−0,75 %	47	−5,67
6 mois	transaction (plafond)	56 532	−0,76 %	−1,70 %	45	−7,99
6 mois	publication (jouable)	56 244	−0,74 %	−1,78 %	45	−7,76
12 mois	transaction (plafond)	54 135	−0,58 %	−3,69 %	44	−3,62
12 mois	publication (jouable)	53 109	−0,35 %	−3,53 %	44	−2,09

Les **ventes** racontent la même histoire (titres vendus : $-0,11\%$ à 1 mois jusqu'à $-0,69\%$ à 12 mois depuis la transaction, médianes $\approx -3,5\%$ à 12 mois) : les élus vendent des titres qui sous-performent *autant* que ceux qu'ils achètent — aucune information *directionnelle* dans un sens ni dans l'autre.

Lecture :

- **Même au plafond, il n'y a rien à voler** : les achats sous-performent SPY à tous les horizons ($-0,18\%$ à 1 mois, $-0,76\%$ à 6 mois, $t < -4$). Le retard de publication n'est pas le problème — le signal moyen est absent *à la source*.
- **La seule trace positive** : $+7$ bps le premier mois *après la publication* ($t = 1,9$) — compatible avec le drift post-disclosure documenté (Lazzaretto 2024, Pyun 2025), mais **6× sous** les 40 bps d'un aller-retour.
- Médianes négatives partout et 44–49 % de gagnants : la moyenne, quand elle est positive, tient à la queue droite (quelques très gros gagnants) — une loterie, pas un edge régulier.
- *Mise en garde benchmark* : SPY 2014–2026 est dominé par les méga-caps ; les excès négatifs ($-0,3/-0,7\%$) mesurent largement un *tilt de style* (le portefeuille du Congrès est plus large que les méga-caps), pas une anti-information — le signe peut basculer selon le benchmark (Hanousek). La conclusion utile est l'**absence d'écart positif exploitable**, pas le signe.

4 La stratégie du brief — copy-trading trade-based

4.1 L'appariement achat → sortie

Pour chaque achat publié, la sortie est la **première vente ultérieure du même (membre, titre)** sur les dates de publication, plafonnée à 12 mois :

$$t_s = \min(t_{\text{vente publiée}}, t_e + 252 \text{ jours de bourse}). \quad (3)$$

Sur les 59 998 achats backtestables : une vente du membre arrive ensuite dans **80 %** des cas ; 10 % des achats ont moins de 12 mois d'historique (détention tronquée au 2026-07-02, limite notée). Le rendement **net** d'un trade (2 transactions = $2c$) :

$$x_i = \frac{P_i(t_s)}{P_i(t_e)} - \frac{B(t_s)}{B(t_e)} - 2c. \quad (4)$$

Résultat brut de la copie *non sélective*, sur **58 910** trades calculables : $-0,42\%$ **par trade** en moyenne (médiane $-1,99\%$, 43 % de gagnants) — copier tout le monde *perd*. D'où la sélection.

Note de méthode : sans le plafond de 12 mois (une erreur de première version), 20 % des trades restaient « détenus » plus de 12 mois — jusqu'à 12 ans, et un NVDA gardé 8 ans à $+3500\%$ dominait tout : la grille ci-dessous montait à des t jusqu'à 2,5. **Chaque correction de méthode a fait baisser le t** : le « signal » était de la mécanique de backtest.

4.2 Le track record d'un membre — le critère du brief

Pour le membre m , sur ses n_m trades clôturés d'excès $x_1, \dots, x_{n_m}$:

$$S_m = \frac{\bar{x}_m}{\sigma_m} \quad (\text{Sharpe de la série de trades — robuste aux fréquences de trading différentes}). \quad (5)$$

196 membres éligibles (≥ 10 trades clôturés, 2014–2026). Top vu *après coup* : Ed Case ($S = 3,41$, 10 trades), Daniel Sullivan (0,67, 35 trades), Trey Hollingsworth (0,59, 16 trades) — et sur gros volume, Dave Camp (0,46, 213 trades). De très beaux track records *rétrospectifs* ; la vraie question (Mauboussin, *skill vs luck*) : pouvait-on les repérer **à l'avance** ?

4.3 La sélection annuelle walk-forward, sans tricher

Au 31/12 de l'année Y : calcul de S_m sur les seuls trades **clôturés** avant cette date (aucun look-ahead), éligibilité $n_m \geq 10$ et membre actif (≥ 1 publication dans l'année Y) ; sélection des K meilleurs S_m ; option commissions : $\geq K/2$ membres de commissions clés (Finance / Armed Services / Intelligence), complétés par substitution dans le classement. On copie alors les achats publiés par les suivis pendant l'année $Y+1$. Performance annuelle = moyenne des excès nets des trades de l'année ; le t final porte sur les 12 excès annuels (2015–2026).

Grille complète — 8 configurations, walk-forward, net de coûts						
K	filtre comm.	n/an méd.	excès/trade moyen	écart-type	années > 0	t
4	non	79	+ 3,11 %	8,27 %	67 %	1,30
4	oui	68	+3,62 %	9,86 %	58 %	1,27
6	non	100	+1,97 %	8,63 %	42 %	0,79
6	oui	86	+0,67 %	8,17 %	33 %	0,28
8	non	200	+3,40 %	9,95 %	42 %	1,18
8	oui	166	+2,63 %	9,85 %	33 %	0,93
10	non	290	+1,01 %	4,00 %	58 %	0,88
10	oui	290	+1,01 %	3,97 %	58 %	0,88

Lecture : tous les excès moyens sont positifs mais **aucun t ne dépasse 1,3** — sur 8 essais, le meilleur cas est exactement ce qu'on attend du hasard. L'écart-type annuel (4 à 10 %) écrase l'excès moyen (+0,7 à +3,6 %) : avec $n = 12$ années, même la meilleure configuration devrait être $\sim 1,5\times$ plus régulière pour franchir $t = 2$. Le filtre commissions n'aide pas systématiquement (il *baisse* le t dans 3 cas sur 4, égalité dans le 4^e).

5 Deux variantes issues de l'état de l'art

Les « 12 leaders de parti » (Wei & Zhou, NBER w34524). Le papier documente, pour les seuls détenteurs de postes de *leadership* de parti, +47 points vs leurs pairs sur 12 mois à la date de transaction — et l'effet persisterait aux dates de *publication* ($\approx +10,5\%$ /an brut, 1995–2021) : la variante la plus prometteuse de l'état de l'art. Sur notre table (50 mandats vérifiés, 2014–2026) : **745 achats publiés par un leader en poste, dont 664 (89 %) par une seule personne** (Lisa McClain, tous en 2025). Résultats (nets de $2c$) : $-1,25\%$ à 1 mois (t naïf $-3,62$), $+5,40\%$ à 12 mois ($n = 78$, $t = 1,22$) ; hors McClain, $+0,59\%$ à 1 mois ($t = 0,72$). **Verdict : non testable** — ~ 6 leaders traders seulement, un échantillon dominé par une personne et des fenêtres chevauchantes. On ne réfute pas Wei & Zhou ; on constate que leur univers n'existe pas en taille exploitable ici.

L'horizon court (drift post-publication). Le +7 bps du §3 survit-il aux coûts ? Tous les achats à la publication, 4 sorties fixes, *net* de $2c$:

sortie à	n	excès net moyen	annualisé $\sim$	t
1 sem	58 902	$-0,44\%$	$-22,1\%$	$-25,5$
1 mois	58 504	$-0,33\%$	$-4,0\%$	$-8,9$
3 mois	57 628	$-0,76\%$	$-3,0\%$	$-12,0$
12 mois	53 109	$-0,75\%$	$-0,8\%$	$-4,5$

Verdict : l'horizon court est mort après coûts — plus on tourne vite, plus les 40 bps pèsent (-22% annualisé à la semaine).

6 V2 — la version ETF sectoriels, par trade

Pour chaque titre déclaré, on substitue l'ETF SPDR de son secteur (mapping GICS $\rightarrow$ `etf_proxy` de la table) : un achat NVDA devient un achat XLK. **Logique d'entrée/sortie strictement identique**, mêmes dates, comparaison sur l'**intersection stricte** (trades dont l'excès est calculable sur les deux instruments), configuration retenue $K = 4$ sans filtre. Excès net moyen par trade et par année : V1 actions +3,04 % vs V2 ETF +1,01 % $\Rightarrow$ **dilution de 2,03 points par trade** (une moyenne : année par année le signe alterne, la V2 fait même mieux certaines années — mais le total est net). Le peu d'excès de la V1 est *spécifique au titre* (idiosyncratique) : le passage au secteur le moyenne avec le reste du secteur et il disparaît en grande partie.

7 Du trade au portefeuille — le compte du copieur

Jusqu'ici chaque trade est une observation ; la grille du §4 note une configuration à la *moyenne des excès par trade*. C'est le bon niveau pour détecter le signal et sélectionner (le brief : « le Sharpe sur la série de trades »). Mais un client détient **un compte** : les trades se chevauchent, le nombre de positions varie, chaque aller-retour se paie sur ce qui est réellement échangé.

Le même couple de trades donne trois chiffres différents. Apple acheté 10 000 \$ rend +15 %, Amazon acheté 3 000 \$ rend +3 % : moyenne par trade $\frac{15+3}{2} = 9\%$; pondéré par le nombre d'actions (2 Apple à 5 000 \$, 3 Amazon à 1 000 \$) $\frac{2}{5} \cdot 15 + \frac{3}{5} \cdot 3 = 7,8\%$; pondéré par l'argent $\frac{10}{13} \cdot 15 + \frac{3}{13} \cdot 3 = 12,2\%$. Trois réponses justes à trois questions différentes — le §4 répondait à la première ; ce § répond à celle du compte.

7.1 La construction en poids — les formules

L'unité reste le **lot** (un achat apparié à sa sortie). Le lot i entre au close de t_e ($J+1$ de sa publication) et sort au close de t_s : il porte du poids aux closes $t \in [t_e, t_s - 1]$ et perçoit les rendements des jours $[t_e, t_s]$. Rebalancement quotidien, ni short ni levier :

$$w_i(t) = \frac{a_i}{\sum_{j \text{ ouvert en } t} a_j}, \quad a_i = 1 \text{ (équi-pondéré)} \quad \text{ou} \quad a_i = \text{montant divulgué clippé}; \quad \sum_i w_i(t) \in \{0, 1\}. \quad (6)$$

Rendement du jour = poids d'hier $\times$ rendements d'aujourd'hui (sans position : $r_P = 0$, cash non rémunéré) :

$$r_P(t) = \sum_i w_i(t-1) r_i(t), \quad r_i(t) = \frac{P_i(t)}{P_i(t-1)} - 1. \quad (7)$$

Le **turnover** est ce qu'il faut échanger pour revenir aux cibles, en partant des poids que le marché laisse en fin de journée $\tilde{w}_i(t) = w_i(t-1) \frac{1+r_i(t)}{1+r_P(t)}$:

$$TO(t) = \sum_i |w_i(t) - \tilde{w}_i(t)| \quad (\text{chaque jambe compte : pas de « } \div 2 \text{ »}), \quad (8)$$

$$r_P^{net}(t) = (1 + r_P(t))(1 - c \cdot TO(t)) - 1, \quad NAV(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P^{net}(s)). \quad (9)$$

Pont avec le niveau trade : un lot seul fait $TO = 1$ à l'entrée et $TO = 1$ à la sortie $\Rightarrow$ il paie $2c$, exactement le $-2c$ du §4.

7.2 L'exemple à la main et les contrôles

Deux lots réels à fenêtres raccourcies (NVDA — l'achat Pelosi du §2 — tenu 5 jours ; AAPL entré 2 jours plus tard, sorti au bout de 2), déroulés jour par jour :

jour	r_{NVDA}	r_{AAPL}	r_P	w_{NVDA}	w_{AAPL}	TO	r^{net}	NAV
2021-08-23	+5,486 %	+1,026 %	+0,000 %	1,00	0,00	1,00	−0,200 %	0,99800
2021-08-24	−0,751 %	−0,060 %	−0,751 %	1,00	0,00	0,00	−0,751 %	0,99050
2021-08-25	+1,927 %	−0,842 %	+1,927 %	0,50	0,50	1,00	+1,723 %	1,00757
2021-08-26	−0,653 %	−0,553 %	−0,603 %	0,50	0,50	0,00	−0,603 %	1,00150
2021-08-27	+2,574 %	+0,718 %	+1,646 %	1,00	0,00	0,99	+1,445 %	1,01597
2021-08-30	+0,230 %	+3,042 %	+0,230 %	0,00	0,00	1,00	+0,029 %	1,01626

Tout se lit : l'entrée coûte 20 bps ($TO = 1$) ; l'arrivée du 2^e lot rebalance ($TO = 1$: on vend la moitié du NVDA pour acheter l'AAPL) ; chaque sortie liquide sa position et paie sa jambe. **Contrôles du moteur** : (i) le moteur vectorisé retrouve cet exemple *jour par jour* à 0 près ; (ii) un portefeuille d'un seul lot redonne l'exces_net du §4 à $\leq 3 \cdot 10^{-4}$ près (3 cas testés : sortie par vente, par plafond, tronquée ; l'écart résiduel est le terme croisé $2c \cdot |r| + c^2$ entre coûts composés et coûts soustraits) ; (iii) les lots copiés sont ceux notés par la grille (assertion sur la médiane des comptes annuels).

7.3 Le portefeuille de la stratégie retenue ($K = 4$, sans filtre)

Même sélection walk-forward qu'au §4 — seule la *mesure* change. **1 037 lots** copiés sur 2015–2026 (de 206 lots en 2020 à 3 en 2023 : les années creuses vivent sur l'héritage des positions *laissées courir*, règle du brief). Doublons multi-comptes conservés (316 lots) ; pondération « montant » : $a_i = \text{amount_midpoint}$ clippé aux quantiles 10–90 % des lots déjà publiés (*expanding* décalé d'un lot = point-in-time strict ; 6 % des lots clippés). Le compte n'est jamais vide (0 % de jours sans position ; médiane **57** lots ouverts, max 138).

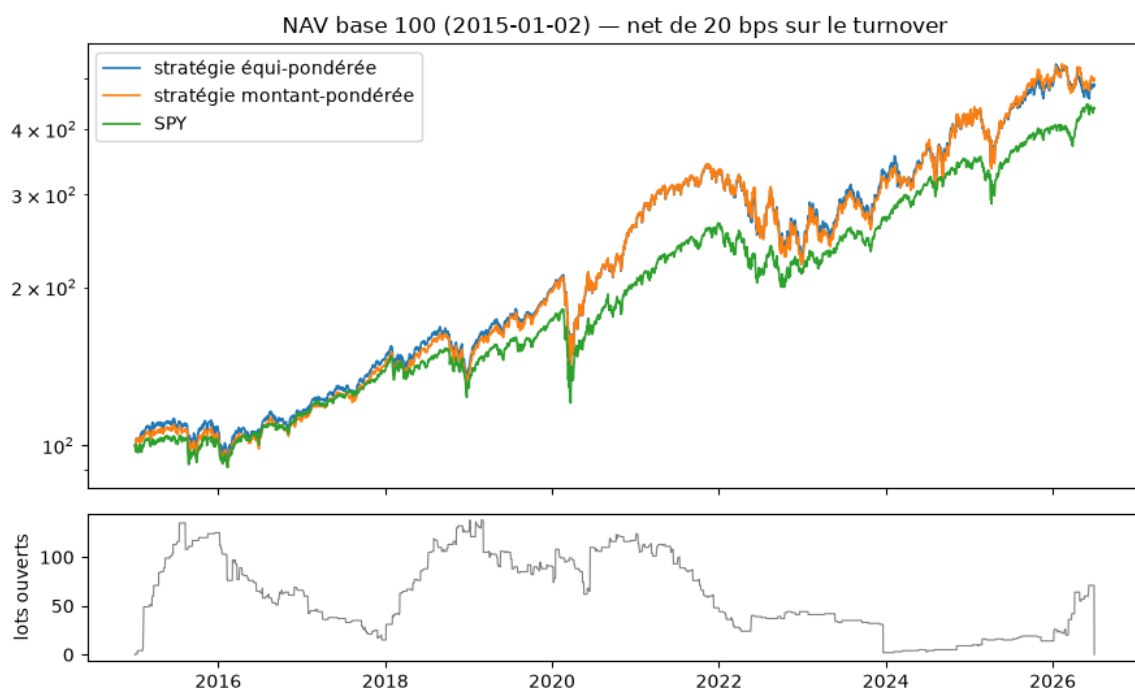


FIGURE 1 – NAV base 100 (2015-01-02), nette de 20 bps sur le turnover : stratégie équi-pondérée, montant-pondérée, et le même argent dans SPY. Bandeau : nombre de lots ouverts.

	CAGR	vol	Sharpe	maxDD	IR vs SPY	turnover/an	coûts (bps/an)	excès/an
équi-pondéré	+14,76 %	21,7 %	0,74	−35 %	0,17	7,3×	176	+1,95 %
montant-pondéré	+14,98 %	22,5 %	0,73	−36 %	0,19	7,4×	179	+2,33 %
équi dédoublé	+14,54 %	21,6 %	0,74	−36 %	0,16	7,2×	174	+1,43 %
SPY	+13,76 %	17,6 %	0,82	−34 %	—	—	—	—

7.4 L'année par année — le test qui compte

Le juge de paix reste la série des excès annuels, ici **composés en NAV** :

$$e_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_P^{net}(t)) - \prod_{t \in Y} (1 + r_{SPY}(t)), \quad t = \frac{\bar{e}}{s_e/\sqrt{n}}, \quad n = 12. \quad (10)$$

Différence de convention avec la grille : une année sans nouveau lot n'est plus « 0 » — le compte y vit sur ses positions héritées (et un compte vide ferait $e_Y = -r_{SPY,Y}$: être en cash a un coût d'opportunité réel).

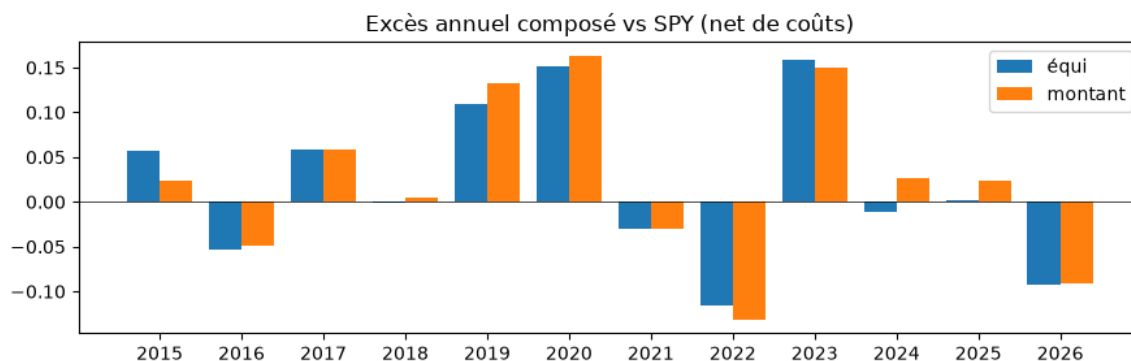


FIGURE 2 – Excès annuel composé vs SPY, net de coûts (équi- et montant-pondéré). Série équi-pondérée : de +15,9 % (2023) à −11,5 % (2022) — la dispersion écrase la moyenne.

	excès moyen/an	t ($n = 12$)	t sans 2026 partielle	années > 0
équi-pondéré	+1,95 %	0,76	1,14	50 %
montant-pondéré	+2,33 %	0,87	1,25	67 %

7.5 V2 ETF en compte, et lecture du §7

Mêmes lots, mêmes dates, instrument = ETF sectoriel (intersection stricte : 991/1 037 lots) :

	CAGR	vol	Sharpe	maxDD	IR vs SPY	turnover/an	coûts (bps/an)	excès/a
V1 actions (mêmes lots)	+14,55 %	21,7 %	0,73	−35 %	0,15	7,2×	174	+1,76
V2 ETF sectoriels	+13,63 %	18,7 %	0,78	−35 %	0,02	4,2×	100	−0,17

Lecture — la vue portefeuille confirme le §4, et l'affaiblit encore :

- Le +3,11 %/trade ne survit pas au passage en compte : excès composé +1,95 %/an (équi, $t = 0,76$) à +2,33 %/an (montant, $t = 0,87$) — moins, et encore moins significatif.
- **Le client prend plus de risque que SPY pour ça** : Sharpe $0,74 < 0,82$, vol 21,7 vs 17,6 %, même maxDD (−35 %) ; IR 0,17 : par unité de risque relatif, presque rien.
- **Les coûts réels sont lourds** : turnover $\approx 7\times/\text{an} \Rightarrow \approx 175$ bps/an de drag, dont une bonne part vient du rebalancement quotidien de la discipline équi-pondérée elle-même (limite de construction assumée).
- **Pas un artefact de sizing** : équi, montant-pondéré et déduplicué donnent la même image — excès annuel de +1,43 à +2,33 %/an selon la construction, $t < 1$ partout.
- **V2 ETF : l'excès disparaît en compte** (−0,17 %/an, IR 0,02) — la dilution du §6, vue en NAV.

8 Verdict

Question	Réponse (2014–2026, donnée canonique, net de 40 bps A/R)
De l'info dans les trades, au plafond (<code>transaction_date</code>) ?	Non — achats $-0,18\%$ (1 m) à $-0,76\%$ (6 m) vs SPY, $t < -4$.
Un drift copiable à la publication ?	Trace réelle (+7 bps le 1 ^{er} mois, $t = 1,9$) mais 6× sous les coûts .
La stratégie du brief (top- K Sharpe, sortie vente plafonnée 12 m) ?	+0,7 à +3,6 %/trade selon config, $t \leq 1,3$ sur les 8 essais ; le copy-trading non sélectif perd ($-0,42\%$ /trade).
Et en compte réel (NAV, coûts sur turnover) ?	Excès composé +1,9 à +2,3 %/an, $t \leq 0,9$; Sharpe 0,74 < SPY 0,82 pour plus de vol ; robuste au sizing.
Les 12 leaders de parti (Wei & Zhou) ?	Non testable : ~ 6 leaders traders, 89 % des trades = une personne en 2025.
La V2 ETF sectorielle ?	Dilution par trade et en compte : excès ≈ 0 , IR 0,02 — le signal résiduel est spécifique au titre.

Ce que ça veut dire pour Ramify :

- Notre résultat **réplique le consensus** académique (Belmont 2022 : pas d'alpha moyen post-STOCK Act) et le marché réel (NANC : +2,7 pt/an vs SPY depuis 2023 mais $-3,8$ pt vs QQQ — du style, pas du talent). Ce qui reste est une loterie à queue droite qu'une sélection ex-ante ne capte pas.
- Un produit « Congrès » se défend comme **bêta thématique transparent**, pas comme une promesse de battre le marché.
- **Pistes non testées ici** (cf. `ETAT_DE_L_ART_STRATEGIES.md`) : juridiction de comité $\times$ industrie (+50 bps à l'annonce), trades $\times$ jalons législatifs (Li 2025 : +3–5 %), conviction par taille (« Best Ideas »). Matière pour une v2.
- **Risque réglementaire** : le HONEST Act (interdiction du trading des élus) a passé la commission sénatoriale en 2025 — toute mise en production vivrait sous ce risque d'extinction.

Limites assumées : t simples (fenêtres chevauchantes et lots multi-comptes $\Rightarrow t$ optimistes — ils ne sont déjà pas significatifs) ; couverture prix 87,8 %, plus trouée en début de fenêtre ($\sim 74\%$ en 2014) $\Rightarrow$ léger biais de survie ; construction en poids rebalancée quotidiennement (le drag ≈ 175 bps/an inclut le rebalancement de la discipline équi-pondérée) ; cash à 0 % ; pas de slippage au-delà des 20 bps ; prix *ffillés* (dernier cours connu) pour les délistés en cours de détention ; 10 % des achats récents ont une détention tronquée au 2026-07-02.

A Traçabilité rapport $\leftrightarrow$ notebook

Chaque chiffre de ce rapport est la sortie d'une cellule de `06_Recherche_Strategie_2014_2026.ipynb` (42 cellules ; numérotation 0-based du JSON, la cellule 0 étant le titre) :

Section du rapport	Cellules du notebook
§1 données, cache prix, panel	1–5 (cellule 4 = construction du cache)
§2 mesure de base, exemple Pelosi/NVDA	6–8
§3 événement (2 dates $\times$ 5 horizons)	9–12
§4 appariement, track record, grille	13–21
§5 leaders, horizon court	22–25
§6 V2 ETF par trade	26–27
§7 portefeuille (moteur, contrôles, stats, V2)	28–40
§8 verdict	41

B Reproductibilité

Le notebook est **auto-suffisant** : ouvert sur le kernel du dépôt (`.venv`) et exécuté de haut en bas, il (re)construit au besoin son cache de prix (cellule 4 — resumable, 0 appel réseau si le cache est complet), puis produit chaque chiffre et les deux figures de ce rapport (extraites telles quelles des sorties). Entrées en lecture seule : la table canonique `00_S1S2_donnees/data/clean/transactions_backtest_2014_2026.csv` (134 464 lignes, certifiée par `docs/RAPPORT_QUALITE.md`) et `leadership_2014_2026.csv` (50 mandats vérifiés). Dépendances : `numpy`, `pandas`, `matplotlib` (+`yfinance` uniquement si le cache est incomplet). Aucun aléa : deux exécutions donnent les mêmes sorties octet pour octet.